任课教师：

学号：

学院、专业：

姓名：

密 封 线

南京信息工程大学试卷

18－19 学年 第 1 学期 大学物理 I(2) 期中试卷

本试卷共 6 页；考试时间 90 分钟；出卷时间 18 年 10 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评阅人								

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1. 正方形的两对角处，各放置电荷 Q，其余两角处各置电荷 q，若 Q 所受合力为零，则 Q 与 q 的关系为（　　）

A. $Q=-2\sqrt{2}q$　　B. $Q=2\sqrt{2}q$　　C. $Q=-2q$　　D. $Q=2q$

2. 关于电场强度定义式 $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$，下列说法中哪个是正确的？（　　）

A．场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比；

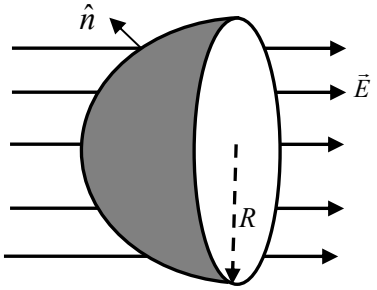
B．对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变；

C．试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向；

D．若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$。

3. 如图所示，半径为 R 的半球面置于电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，选半球面的外法线为面法线的正方向 $\hat{n}$，则通过该半球面的电通量 ϕ_e 为（　　）

A. πR^2E　　B. 0　　C. $3\pi R^2E$　　D. $-\pi R^2E$　　E. $-2\pi R^2E$



4. 通过某高斯面的电通量为零时，下列可能发生的情况是（　　）

（1）面内无电荷；

（2）面内正、负电荷的代数和为零；

（3）面上各点的场强必为零；

（4）面上单位面元的正、负电通量的总量相等；

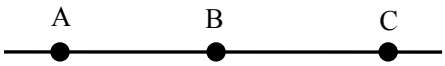
A. （1）（4）　B. （2）（3）　C. （1）（2）　D.（2）（4）

5. 在点电荷的电场中，若以点电荷为球心，做任一半径的球面，则该球面上的不同点（　　）

A. 电势相同，电场强度矢量也相同；　　B. 电势不同，电场强度矢量不同；

C. 电势相同，电场强度矢量不同；　　D. 电势不同，电场强度矢量相同。

6. 如图所示，在一直线上的三点 A、B、C 的电势为$V_{\mathrm{A}} > V_{\mathrm{B}} > V_{\mathrm{C}}$，若将一负电荷静止放置在 B 点，则此电荷将（　　）



A. 向 A 点加速运动　　B. 向 A 点匀速运动

C. 向 C 点加速运动　　D. 始终静止在 B 点

7. 带电体外套一导体球壳，则下列说法中正确的是（　　）

（1）壳外电场不影响壳内电场，但壳内电场要影响壳外电场

（2）壳内电场不影响壳外电场，但壳外电场要影响壳内电场

（3）壳内、外电场互不影响

（4）壳内、外电场仍相互影响

（5）若将外球壳接地，则壳内、外电场互不影响

A. （2）（3）　B. （3）（5）　C. （1）（4）　D. （1）（5）

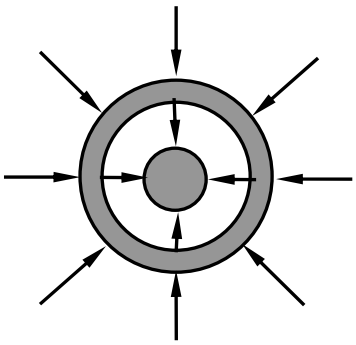
8. 一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满各向同性均匀电介质，则场强的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W_{e} 四个量各自与充入介质前相比较，增加（用↑表示）或减小（用↓表示）的情形为（　　）

A. E↓，C↑，U↑，W_{e}↑　　B. E↑，C↓，U↓，W_{e}↑

C. E↑，C↑，U↑，W_{e}↑　　D. E↓，C↑，U↓，W_{e}↓

9. 同心导体球与导体球壳周围电场的电场线分布情况如图所示，由此可知球壳上所带总电量（　　）

A. $q > 0$　　B. $q = 0$　　C. $q < 0$　　D. 无法确定



10. 根据电介质中的高斯定理，在静电场中，通过任意一个闭合曲面的电位移通量等于该闭合曲面内所包围的自由电荷的代数和。下列推论正确的是（　　）

A、若 $\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$，则曲面 S 内一定没有自由电荷；

B、若 $\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$，则曲面 S 内所有电荷的代数和一定等于零；

C、若 $\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\neq 0$，则曲面 S 内一定有极化电荷；

D、介质中的高斯定理表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关；

E、介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关。

11. 真空中有一均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带电量都相等，则它们之间的静电能的关系是（　　）。

A．球体的静电能等于球面的静电能；

B．球体的静电能大于球面的静电能；

C．球体的静电能小于球面的静电能；

D．球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能。

12. 两长度相同，而截面积的比值为 3:1 的铜线，将两铜线串联，然后接上电动势为 ε 的电池，则两条铜线中的电场强度之比为（　　）

A. 3:1　　B. 1:3　　C. 1:1　　D. 9:1　　E. 1:9

13. 洛伦兹力 $\vec{f}=q\vec{v}\times\vec{B}$ 可以（　　）

A. 改变带电粒子的速率；　　B. 改变带电粒子的动量；

C. 对带电粒子做功；　　D. 增加带电粒子的动能。

14. 在电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 激发的磁场中，若在距离电流元为 $\vec{r}$ 处的磁感应强度为 $\mathrm{d}\vec{B}$，下列叙述哪些是正确的？（　　）

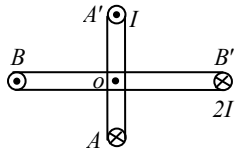
（1）$\mathrm{d}\vec{B}$ 的方向与 $\vec{r}$ 的方向相同；　　（2）$\mathrm{d}\vec{B}$ 的方向与 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 的方向相同；

（3）$\mathrm{d}\vec{B}$ 的方向垂直于 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 组成的平面；　　（4）$\mathrm{d}\vec{B}$ 的方向为 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 叉乘 $\vec{r}$ 的方向。

A. （1）（2）　　B. （2）（4）　　C. （1）（3）　　D. （3）（4）

15. 如图所示，*AA′*和 *BB′*为两个正交的圆形线圈，*AA′*的半径为 *R*，通电流 *I*，*BB′*的半径为

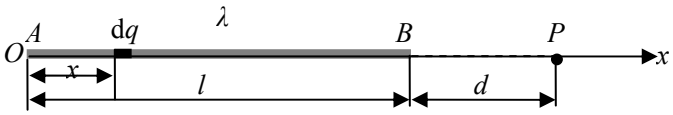
$2R$，通电流 $2I$，两线圈的公共中心 O 点的磁感应强度大小为（　　）。



A．$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$；　　B．$B=\dfrac{\mu_0 I}{R}$；　　C．$B=\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$；　　D．0。

二、计算题（12 分）

如图所示，长为 l 的细棒 AB 上，均匀分布着电荷线密度为 λ 的电荷，以 A 点为坐标原点，向右为 x 轴正方向。求：(1) (4 分) 细棒上任意电荷元 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x$ 在细棒的延长线上与导线一端 B 相距 d 处 P 点的电场强度 $\mathrm{d}\vec{E}$；(2) (8 分)整个带电细棒 AB 在 P 点的电场强度 $\vec{E}$。



三、计算题（12 分）

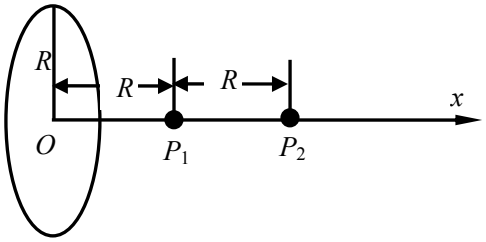
电荷 Q ($Q>0$)均匀分布在半径为 R 的球面上，试求：(1) (6 分) 球面外 ($r>R$)任一点的电场强度 $\vec{E}$；(2) (6 分) 球面内 ($r<R$) 任一点的电场强度 $\vec{E}$。

四、计算题（12 分）

如图所示，一半径为 R、总电量为 Q 的均匀带电圆环。

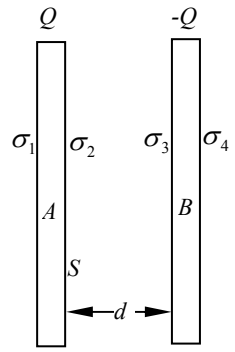
(1) (6 分) 请求出该圆环轴线上任一点的电势 $U(x)$（设无穷远处电势为零）；

(2) (6 分) 若设轴线上 P_1、P_2 点的电势分别为 U_1 和 U_2，则 U_1/U_2 等于多少？



五、计算题（12 分）

如图所示，两无限大导体板 A、B 的几何形状完全相同，每个导体板的每侧侧面积均为 S，导体板间距离为 d，且 $d \ll \sqrt{S}$ 。若 A、B 导体板带有等量异号电荷，分别为 Q 与 $-Q$，求：(1) (6 分) 当导体板处于静电平衡时，导体板 A、B 各侧面的电荷面密度 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 分别等于多少？(2) (3 分) 导体板 A、B 之间任一点 P 的电场强度 $\vec{E}$ 的大小？(3) (3 分) 导体板 A、B 之间的电势差 U_{AB}？

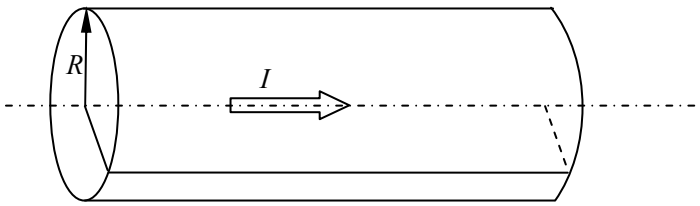


六、计算题（12 分）

半径为 R 的导体球带有电荷量 Q，处在相对介电常数为 ε_r 的无限大均匀介质中。试求：(1) 介质中距离球心为 r（$r > R$）处的电位移矢量 $\vec{D}$、电场强度 $\vec{E}$；(2) 介质中任一点的电场能量密度；(3) 介质中电场储存的总能量。

七、计算题（10 分）

电流强度 I 均匀地流过半径为 R 的圆柱形无限长直导线（如图所示），试求：（1）导线内（$r < R$）任意点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小；（2）导线外（$r > R$）任意点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小。



18－19 学年 第 1 学期 大学物理 I(2)期中试卷

参考答案及评分标准

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

(注：请将选择题答案填入下表中)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	D	C	C	A	D	D	C	E
题号	11	12	13	14	15					
答案	B	B	B	D	C					

二、计算题（12 分）

解：(1) (4 分) 以 A 为原点、向右为 x 轴建立坐标系，

电荷元：$\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x$

$$\mathrm{d}\vec{E}=\frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(l+d-x)^2}\hat{i}$$

(2) (8 分) $\vec{E}=\int_A^B\mathrm{d}\vec{E}=\int_0^l\frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(l+d-x)^2}\hat{i}=\frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 d(l+d)}\hat{i}$

三、计算题（12 分）

解：(1) (6 分) 以球心为心、r ($r>R$)为半径作高斯球面 S，由对称性和高斯定理得

$$\oiint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=4\pi r^2E=\frac{\sum_{S内}q_i}{\varepsilon_0}$$

$$E\cdot4\pi r^2=\frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\quad\text{(方向沿径向向外)}$$

(2) (6 分) 以球心为心、r ($r<R$)为半径作高斯球面 S，由对称性和高斯定理得

$$\oiint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=4\pi r^2E=\frac{\sum_{S内}q_i}{\varepsilon_0}$$

$$E\cdot4\pi r^2=0$$

$$E=0$$

四、计算题（12 分）

解：(1) (6 分) $U(x)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2+x^2\right)^{\frac{1}{2}}}$

(2) (6 分) $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2+R^2\right)^{\frac{1}{2}}}}{\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2+(2R)^2\right)^{\frac{1}{2}}}}=\sqrt{\dfrac{5}{2}}$

五、计算题（12 分）

解：(1) (6 分) $\begin{cases}\sigma_1 S+\sigma_2 S=Q\\ \sigma_3 S+\sigma_4 S=-Q\\ \dfrac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4\right)=0\\ \dfrac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4\right)=0\end{cases}$

解得：$\sigma_1=\sigma_4=0$，$\sigma_2=-\sigma_3=\dfrac{Q}{S}$

(2) (3 分) $E=\dfrac{\sigma_2}{\varepsilon_0}=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$

(3) (3 分) $U_{AB}=Ed=\dfrac{\sigma_2}{\varepsilon_0}d=\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$

六、计算题（12 分）

解：(1) (6 分) 以球心为心、r 为半径作球面（高斯面）S，由对称性和 $\vec{D}$ 的高斯定理得：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=D\cdot 4\pi r^2=Q$$

$$\vec{D}=\frac{Q}{4\pi r^2}\hat{r}\qquad (r>R)$$

$$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\hat{r}\qquad (r>R)$$

(2) (3 分) 介质中任一点的电场能量密度为：

$$w_e=\frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0 E^2=\frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\right)^2=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_r\varepsilon_0 r^4}$$

(3) 介质中电场储存的总能量为：

$$W_e=\int_R^\infty w_e\mathrm{d}V=\int_R^\infty\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_r\varepsilon_0 r^4}4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 R}$$

七、计算题（10 分）

解：（1）(5 分) 导线内（$r < R$）作回路 L：

由安培环路定理 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I_{\mathrm{i}}$，得：

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2}\pi r^2$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$ 5 分

（2）(5 分) 导线外（$r > R$）作回路 L：

由安培环路定理 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I_{\mathrm{i}}$，得：

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$ 5 分